# Módulo 2:
# Generación de listado inicial de palabras clave

Fecha: Octubre - 2026
Version: 1.0

Cuadro 1: *Acotación del tema y el periodo.*

| **Tema** | **Periodo** |
|---|---|
| El uso de la metaheurística BRKGA en la asignación de personal por turnos, o jornada completa. Formulado como un problema de optimización multi-objetivo sujeto a gran cantidad de restricciones laborales y operativas. | 2020-2026 |

Cuadro 2: *Tabla de sinónimos.*

| Concepto | Variantes | Acrónimos | Notas |
|---|---|---|---|
| **Técnica** | "Algoritmos genéticos de llaves aleatorias sesgadas"; "Algoritmos genéticos"; "Biased random-key genetic algorithm" "metaheuristic*" | BRKGA; RKGA; GA | Muy poco de BRKGA junto a lo demás. Gran variedad de temas, es preciso acotar con buenas cadenas. Nada de BRKGA + timetabling . |
| **Tipo de problema** | "Timetabling"; "shift planning"; "scheduling"; "staff rostering"; "personnel rostering"; "shift scheduling"; "crew scheduling"; "personnel scheduling"; "Workforce scheduling"; "nurse"; "roster"; "rostering"; | | El término scheduling solo puede llegar a generar mucho ruido si no se acotan los otros temas. Se agregó *nurse.* |
| **Dominio** | "Air traffic controller scheduling"; "Air traffic controller assign"; "air traffic control"; "air traffic management"; "controller-to-sector"; "air traffic controller"; | ATCO; atco; atc; ATM | Poco se encuentra incluyendo los controladores, sin embargo es crucial. |
| **Criterio específico** | "Fatigue"; "Workload"; "shift rotation"; | | Importante para encontrar novedad |
| **Formulación** | "multi-objective"; "multiobjective"; "many-objective"; "constrained optimization" | MOO; MOP | |
| **Truncamiento** | "Biased random-key genetic algorithm*" "biased random key genetic algorithm*"; "biased random-key genetic algorithm*"; "random-key genetic algorithm*"; "evolutionary algorithm*"; "timetabl*" "schedul*"; "air traffic control*"; | | ArXiv no permite el truncamiento. |
| **Exclusión** | schedule; scheduling; flow-shop; flow-shop scheduling Review; heuristic methods; Book chapter; pre-print, $> 2020$ | | Incluir reviews para investigar mas a fondo. Excluir por lo general. Importante saber que *scheduling* es muy general. Genera ruido. |

Cuadro 3: *Cadenas por fuente.*

| **Fuente** | **Año** |
|---|---|
| Scopus | TITLE-ABS-KEY ( (“BRKGA” OR “biased random-key genetic algorithm*” OR “random-key genetic algorithm*”) AND (“scheduling” OR “rostering” OR “timetabling” OR “workforce” OR “crew”) AND (“air traffic” OR “ATCO” OR “ATC” OR “multi-objective” OR “multiobjective” OR “fatigue”) ) AND PUBYEAR > 2019 |
| Scopus | (((ALL (BRKGA) OR ALL ("biased random-key genetic algorithm*") OR ALL (random-key genetic algorithm*")) AND (ALL (scheduling) OR ALL (rostering) OR ALL (timetabling) OR ALL (workforce) OR ALL (crew) OR ALL (shift)) AND (ALL (.ªir traffic") OR ALL (ATCO) OR ALL (ATC) OR ALL (shift) OR ALL (multi-objective) OR ALL (multiobjective) OR ALL (fatigue))) AND NOT TITLE (editorial)) AND PUBYEAR > 2019 |
| Scopus | (((ALL (metaheuristic*) OR ALL (Metaheuristic) OR ALL (heuristic) OR ALL ("genetic algorithm*") OR ALL (BRKGA) OR ALL ("biased-random key")) AND (ALL (Timetabling) OR ALL ("staff rostering") OR ALL ("personnel rostering") OR ALL ("shift scheduling") OR ALL (çrew scheduling") OR ALL ("personnel scheduling") OR ALL ("Workforce scheduling")) AND (ALL (.ªir traffic") OR ALL (ATCO) OR ALL (ATC) OR ALL (shift) OR ALL (workload) OR ALL (fatigue) OR ALL ("shift rotation"))) AND NOT TITLE (editorial)) AND PUBYEAR > 2019 |
| PubMed | (((BRKGA[tiab] OR "biased random-key genetic algorithm*"[tiab] OR random-key genetic algorithm*"[tiab] ) AND (scheduling[tiab] OR rostering[tiab] OR timetabling[tiab] OR workforce[tiab] OR crew[tiab] OR shift[tiab] ) AND (.ªir traffic"[all] OR ATCO[all] OR ATC[all] OR shift[all] OR multi-objective[all] OR multiobjective[all] OR fatigue[all] )) NOT editorial[ti]) |
| PubMed | (“BRKGA”[tiab] OR “genetic algorithm”[tiab] OR “metaheuristic”[tiab] ) AND (“workforce scheduling”[tiab] OR “staff rostering”[tiab] OR “shift work”[tiab] ) AND (“fatigue”[tiab] OR “air traffic”[tiab] OR “workload”[tiab] ) |
| PubMed | (((BRKGA[all] OR "biased random-key genetic algorithm*"[all] OR random-key genetic algorithm*"[all] OR "genetic algorithm*"[all] ) AND (scheduling[all] OR rostering[all] OR timetabling[all] OR workforce[all] OR crew[all] OR shift[all] ) AND (.ªir traffic"[all] OR ATCO[all] OR ATC[all] OR shift[all] OR multi-objective[all] OR multiobjective[all] OR fatigue[all] )) NOT editorial[ti]) |

Cuadro 4: *Cadenas por fuente.*

| **Fuente** | **Año** |
|---|---|
| arXiV | (ti: “BRKGA” OR abs: “BRKGA” OR abs: “biased random-key”) AND (abs: “scheduling” OR abs: “rostering” OR abs: “timetabling”) |
| ArXiV | (((((ti: BRKGA OR abs:BRKGA) OR (ti: "biased random-key genetic algorithm"OR abs:"biased random-key genetic algorithm") OR (ti: random-key genetic algorithm"OR abs:random-key genetic algorithm")) AND ((ti: scheduling OR abs:scheduling) OR (ti: rostering OR abs:rostering) OR (ti: timetabling OR abs:timetabling) OR (ti: workforce OR abs:workforce) OR (ti: crew OR abs:crew) OR (ti: shift OR abs:shift)) AND (all: .ªir traffic"OR all: ATCO OR all: ATC OR all: shift OR all: multi-objective OR all: multiobjective OR all: fatigue)) ANDNOT ti: editorial)) AND submittedDate:[202001010000 TO 210012312359] |
| ArXiV | ((((all: BRKGA OR all: "biased random-key genetic algorithm"OR all: random-key genetic algorithm"OR all: "genetic algorithm") AND (all: scheduling OR all: rostering OR all: timetabling OR all: workforce OR all: crew OR all: shift) AND (all: .ªir traffic"OR all: ATCO OR all: ATC OR all: shift OR all: multi-objective OR all: multiobjective OR all: fatigue)) ANDNOT ti: editorial)) AND submittedDate:[202001010000 TO 210012312359] |
| Crossref | BRKGA biased random-key genetic algorithm random-key genetic algorithm scheduling rostering timetabling workforce crew shift air traffic ATCO ATC multi-objective multiobjective fatigue |
| Crossref | “biased random-key genetic algorithm” “workforce scheduling” OR “air traffic control” |

Cuadro 5: *Reflexión del proceso.*

| | Cadena/Término | Comentario |
|---|---|---|
| **Mejores cadenas** | (TITLE-ABS-KEY BRKGA OR "biased random-key genetic algorithm*"OR random-key genetic algorithm*") AND TITLE-ABS-KEY (scheduling OR rostering OR timetabling OR workforce OR crew OR shift) AND ALL (air traffic OR ATCO OR ATC OR shift OR multi-objective OR multiobjective OR ALL fatigue) AND NOT TITLE (editorial) AND PUBYEAR > 2020 | Scopus tiene la gran mayoría de publicaciones en este tema($\approx$ 10 a 1), por lo tanto el filtrado debe ser muy específico. En el caso de esta cadena, se busca la técnica específica en el campo de aplicación específico, sin excluir reviews. Con un margen de tiempo bastante amplio. |
| | (((ALL (metaheuristic*) OR ALL (Metaheuristic) OR ALL (heuristic) OR ALL ("genetic algorithm*") OR ALL (BRKGA) OR ALL ("biased-random key")) AND (ALL (Timetabling) OR ALL ("staff rostering") OR ALL ("personnel rostering") OR ALL ("shift scheduling") OR ALL (çrew scheduling") OR ALL ("personnel scheduling") OR ALL ("Workforce scheduling")) AND (ALL (.ªir traffic") OR ALL (ATCO) OR ALL (ATC) OR ALL (shift) OR ALL (workload) OR ALL (fatigue) OR ALL ("shift rotation"))) AND NOT TITLE (editorial)) AND PUBYEAR > 2019 | Esta cadena es muy general, a pesar de tener más filtros, trae casi dos mil resultados al incluir ALL |
| **Término añadido** | personnel scheduling | El scheduling por lo general se aplicada para asignación de procesos o máquinas. Por lo tanto el ruido que generan las publicaciones en este tema hay que limitarlo con el scheduling de personal u horarios de trabajo. |
| | nurse | Hay mucha literatura con los horarios de las enfermeras y enfermeros. El nurse scheduling es de los pocos temas parecidos que se pueden encontrar. |
| **Filtros agregados** | flow-shop | La literatura está llena de este tema y sus variantes. |
| | Book chapter | Generalmente no se tiene acceso, o son muy generales. |